



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Matemática

Se imparte en: ESFM

Objetivo

El Ingeniero Matemático aplicará o creará los modelos matemáticos para resolver problemas de los procesos industriales, administrativos y financieros; cuyos modelos han de ser la base para que profesionales de otras especialidades investiguen, diseñen, produzcan, construyan, operen, mantengan, estimen y dirijan sistemas de diversos grado de complejidad. De ser necesario podrá simular procesos que permitan prever eventos.

Perfil de Ingreso

El aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería Matemática es recomendable que posea las siguientes cualidades:

- Gusto por las matemáticas y sus aplicaciones

- Capacidad de concentración síntesis y análisis
- Interés en la Interacción de las matemáticas con otras disciplinas
- Disposición al trabajo en equipo
- Disciplina y constancia en el trabajo

Perfil de Egreso

a) Características Generales

- Poseerá una sólida formación profesional en matemáticas y conocimientos especializados en algunas áreas de la misma, según su línea de especialidad.
- Será capaz de analizar problemas reales, crear modelos matemáticos que los representen, diseñar métodos que lleven a la solución de los mismos, resolverlos e interpretar los resultados para plantear soluciones al problema real.

b) Características específicas

- Sabrá establecer y decidir qué procesos, actividades y tareas son susceptibles de ser modelados para obtener la solución a un problema u optimizar recursos.
- Será capaz de utilizar modelos matemáticos de situaciones reales y en caso de ser necesario crear nuevos.
- Tendrá los conocimientos matemáticos suficientes para obtener la solución de los problemas modelados.
- Sabrá utilizar herramientas computacionales para resolver problemas matemáticos, así como desarrollar sus propios sistemas y aplicarlos a problemas específicos.
- Tendrá capacidad para interpretar los resultados de los problemas resueltos, de tal forma que sean comprendidos por los expertos del área del problema.
- Tendrá capacidad de comunicación y de expresión con poder de convencimiento para manejar el diálogo y la concertación con otros profesionales dirigiendo o integrando grupos interdisciplinarios.
- Sabrá administrar recursos humanos y materiales y podrá elaborar estudios de factibilidad.
- Tendrá iniciativa y voluntad de búsqueda de nuevas soluciones a problemas parcial o insatisfactoriamente resueltos.
- Será capaz de llevar a buen término proyectos de investigación científica de punta, como colaborador o coordinador, obteniendo

nuevos conocimientos teóricos de su área.

c) Actitudes

- Tendrá una actitud de superación y de actualización en conocimientos científico- tecnológicos y socio- humanísticos.
- Promoverá la superación y desarrollo de compañeros y colaboradores.
- Tendrá una actitud abierta y amplio criterio ante nuevos problemas y situaciones, mostrándose dispuesto al cambio para el progreso y bienestar, tanto social como personal.
- Sabrá comunicarse, para transmitir sus ideas y aprenderlas de otros.
- Tendrá voluntad y metodologías para difundir la cultura matemática a no especialistas, ya sea en organizaciones públicas y privadas, como al sector social en general.
- Tendrá flexibilidad para adaptarse al mercado, habilidad negociadora y sentido práctico para implantar los esquemas que propone con el fin de realizar con éxito cada proyecto donde interviene.

d) Ética

- Sabrá en término de la ética profesional, juzgar los límites del derecho en lo que respecta al manejo y conocimiento de información y tomará las decisiones adecuadas.
- Dispondrá de elementos para juzgar el impacto, implicaciones y consecuencias de la aplicación de sus conocimientos y soluciones a problemas.

e) Campo de ejercicio profesional

- Se desenvolverá en organizaciones (empresas o industrias) de generación de bienes o de prestación de servicios al sector público, privado o social.
- Conjuntando preparación técnica y espíritu emprendedor, estará capacitado también para desempeñarse por su cuenta, por medio de la prestación de sus servicios profesionales a empresas públicas o privadas, o por medio de la creación de empresas o industrias de su área de especialidad.

f) Cualidades de efecto multiplicativo

- Tendrá conciencia de la importancia y la necesidad de retroalimentación en el ejercicio de su vida profesional, y de la formación de recursos humanos, ya sea como maestro o como asesor de proyectos.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

Campo de ejercicio profesional

- Se desenvolverá en organizaciones (empresas o industrias) de generación de bienes o de prestación de servicios al sector público, privado o social.
- Conjuntando preparación técnica y espíritu emprendedor, estará capacitado también para desempeñarse por su cuenta, por medio de la prestación de sus servicios profesionales a empresas públicas o privadas, o por medio de la creación de

Mapa Curricular

Conoce la tira de materias, créditos y horas totales del programa en:

- [ESFM](#)

Secretaría de Educación Pública

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL